ZADANIE 4

Organiczne związki azotu

Związki **A, B, C** i **D** są izomerami, dla których pik molekularny w widmach spektrometrii mas ma wartość m/e = 123.

Związek **A**, ciecz o zapachu migdałów, można otrzymać w wyniku reakcji benzenu z mieszaniną kwasu azotowego(V) i stężonego kwasu siarkowego(VI). Związek **B** powstaje podczas reakcji utleniania znanej trucizny - nikotyny.

Związek **C** reaguje z chlorkiem żelaza(III) tworząc barwny kompleks, a związek **D** redukuje odczynnik Tollensa i reaguje m.in. z hydroksyloaminą (NH_2OH).

W cząsteczkach związków **A, C i D** występują wiązania azot-tlen.

W widmach ^{1}H NMR (niskiej rozdzielczości) uzyskanych dla związków **C i D,** w zakresie δ = 6,5 - 9,5 ppm, występuje symetryczny układ dwóch dubletów, podczas gdy dla związków **A** i **B** obserwuje się w tym zakresie, bardziej skomplikowany (niesymetryczny) obraz sygnałów. Dla związku **B** można wśród tych sygnałów wyróżnić jeden singlet.

Podaj:

a. wzory strukturalne związków **A, B, C** i **D;**

b. uzasadnienia wyprowadzonych struktur, w oparciu o informacje podane w treści zadania;

c. schemat reakcji otrzymywania związku **A** z benzenu;

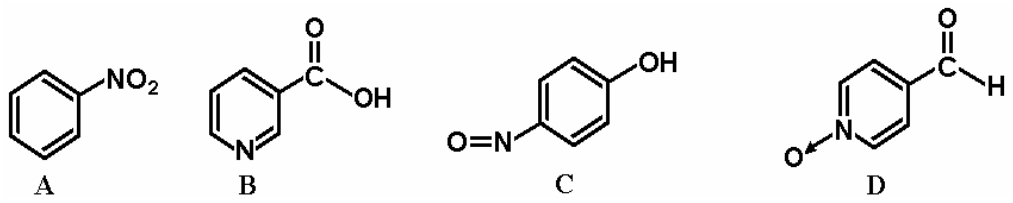
d. schemat reakcji związku **D** z odczynnikiem Tollensa;

e. schemat reakcji związku **D** z hydroksyloaminą;

f. propozycję (schemat reakcji) otrzymywania związku **C** z fenolu.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 4

a.



A B C D

b. Związek **A** to nitrobenzen o wzorze sumarycznym $C_6H_5NO_2$ i masie molowej zgodnej z wartością piku molekularnego m/e = 123. W widmie ^{1}H NMR nitrobenzenu obserwuje się trzy grupy sygnałów pochodzące od protonów aromatycznych, których obraz nie jest symetryczny.

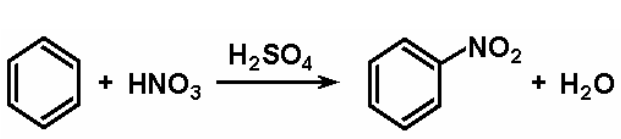
Z uwagi na charakterystyczny zakres sygnałów w widmach ^{1}H NMR wszystkich czterech związków, stwierdzamy, że każdy z nich zawiera układ aromatyczny.

Wynik próby z $FeCl_3$ wskazuje, że związek **C** jest fenolem. Występowanie dwóch symetrycznych dubletów w widmie ^{1}H NMR tego związku sugeruje obecność pierścienia aromatycznego 1,4-dwupodstawionego. Drugi podstawnik ma zawierać wiązanie azot-tlen, więc musi nim być grupa nitrozowa.

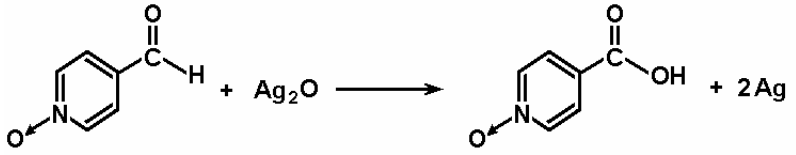
Związek **D** zawiera grupę aldehydową, co wskazuje, że nie jest on pochodną benzenu, tylko pirydyny. Występowanie dwóch symetrycznych dubletów w widmie ^{1}H NMR tego związku sugeruje, że grupa aldehydowa znajduje się w pozycji 4 pierścienia. Aby był spełniony warunek obecności wiązania azot-tlen, należy przyjąć dla związku **D**, strukturę N-tlenku pirydyny.

Związek **B** to kwas nikotynowy (3-pirydynokarboksylowy), który powstaje w wyniku degradacji podstawnika w pozycji 3 pierścienia pirydynowego w nikotynie, w warunkach reakcji utleniania (stąd nazwa zwyczajowa tego kwasu). O położeniu grupy karboksylowej w pozycji 3 wnioskujemy poza tym z widma ^{1}H NMR. Sygnał protonu w pozycji 2 jest singletem (w rzeczywistości jest on nieco rozszczepiony wskutek sprzężeń dalekiego zasięgu z pozostałymi protonami aromatycznymi w cząsteczce).

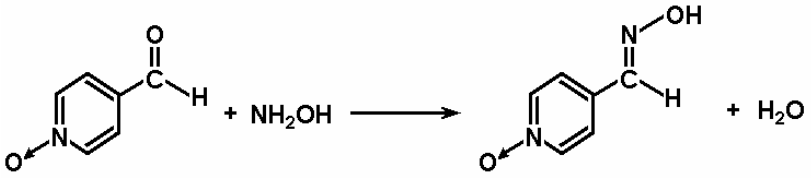
c.



d.

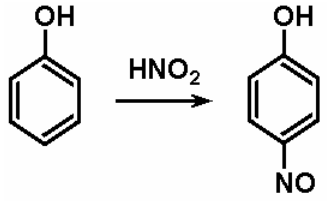


e.



Produktem reakcji aldehydów z hydroksyloaminą są oksymy.

f.



Punktacja:

a. Za poprawne wzory strukturalne związków **A, B, C** i **D**	4 x 1 pkt. = 4 pkt.
b. Za uzasadnienia wyprowadzonych struktur **A, B, C** i **D**	4 x 1 pkt. = 4 pkt.
c. Za schemat reakcji otrzymywania związku **A** z benzenu	1 pkt.
d. Za schemat reakcji związku **D** z odczynnikiem Tollensa	1 pkt.
e. Za schemat reakcji związku **D** z hydroksyloaminą (NH_2OH)	1 pkt.
f. Za schemat reakcji otrzymywania związku **C** z fenolu	1 pkt.
RAZEM	12 pkt.

Uwaga do odpowiedzi na podpunkty ***c.*** – ***f.***: wyżej zostały podane przykładowe zapisy schematów reakcji. Za inne, poprawne wersje tych zapisów należy przyznawać również po 1 pkt.